



Lecția 4 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna

Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

INSTRUCȚIUNI DE CONTROL

INSTRUCȚIUNE ALTERNATIVĂ

if

if...else

if...elif...else

INSTRUCȚIUNE REPETITIVĂ

while

for

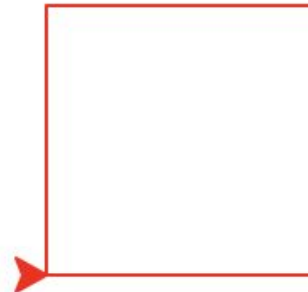
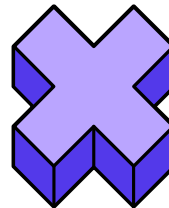
continue

break

pass

Pătrat cu FOR

```
import turtle #importăm modulul
t = turtle.Turtle() #reținem țestoasa în t
t.color("red") #culoarea de desenare
for x in range(4):
    t.forward(80) #înainte 80 de pixeli
    t.left(90) #rotim 90 de grade
print("Gata primul nostru pătrat roșu!")
turtle.done()
```



Structuri de date - LISTE



- ❖ O listă în Python este ca o **cutie mare cu mai multe sertare**. În fiecare sertar poți pune ceva: un număr, un cuvânt, o jucărie (adică altă listă), orice vrei. Sertarele au numere, ca să știi unde ai pus fiecare lucru.

- ❖ **Exemplu:**

```
jucarii = ["mașinuță", "păpușă", "minge"]
```

Aici lista se numește **jucarii** și are 3 sertare:

- în primul este **"mașinuță"**
 - în al doilea este **"păpușă"**
 - în al treilea este **"minge"**
- ❖ Dacă vrei doar a doua jucărie, îi spui:

```
print(jucarii[1])
```

În Python număratoarea începe de la **0**, deci:

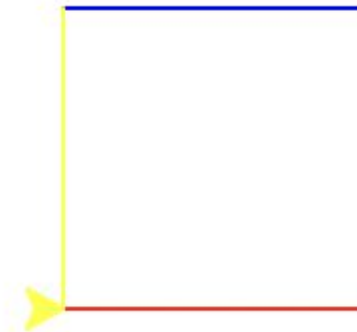
- `jucarii[0]` → "mașinuță"
- `jucarii[1]` → "păpușă"
- `jucarii[2]` → "minge"



Exercițiu pătrat colorat cu FOR



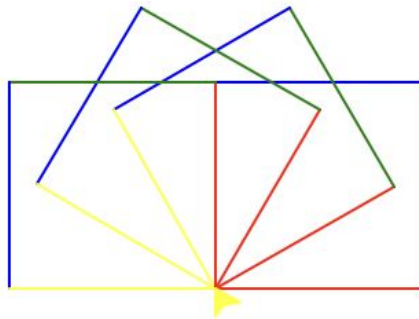
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for c in ['red', 'green', 'blue', 'yellow']:
    t.color(c)
    t.forward(75)
    t.left(90)
turtle.done()
```



Exercițiu pătrat colorat înclinat cu FOR

- Desenați 4 pătrate colorate și deplasate cu un unghi de 30 de grade.

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for c in ['red', 'green', 'blue', 'yellow']:
    t.color(c)
    t.forward(75)
    t.left(90)
t.left(30)
for c in ['red', 'green', 'blue', 'yellow']:
    t.color(c)
    t.forward(75)
    t.left(90)
t.left(30)
for c in ['red', 'green', 'blue', 'yellow']:
    t.color(c)
    t.forward(75)
    t.left(90)
t.left(30)
for c in ['red', 'green', 'blue', 'yellow']:
    t.color(c)
    t.forward(75)
    t.left(90)
t.left(30)
print('Patrat colorat inclinat')
turtle.done()
```

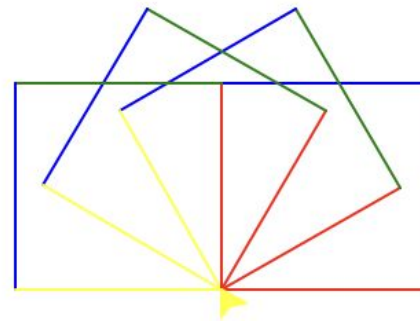


Exercițiu pătrat colorat înclinat cu FOR

- Desenați 4 pătrate colorate și deplasate cu un unghi de 30 de grade folosind doar 2 for-uri.



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for j in range(4):
    for c in ['red', 'green', 'blue', 'yellow']:
        t.color(c)
        t.forward(75)
        t.left(90)
    t.left(30)
turtle.done()
```



Pen up, Pen down

Imaginează-ți că **țestoasa** are un **creion** în mână.

- ❖ Dacă țestoasa merge cu creionul pe hârtie, ea **lasă o linie** (desenează).
- ❖ Dacă își **ridică creionul**, ea se poate plimba fără să lase urme.

În Python, îi spunem țestoasei ce să facă:

- ❖ `penup()` → creionul sus (nu desenează)
- ❖ `pendown()` → creionul jos (desenează, acesta e modul implicit)



Exercițiu Pen up, Pen down



```
import turtle
t= turtle.Turtle()
t.forward(30)
t.penup()
t.forward(30)
t.pendown()
t.forward(30)
t.penup()
t.forward(30)
t.pendown()
t.forward(30)
turtle.done()
```



Exercițiu romb

- Încercați să trasați un romb care are dimensiunea 45, unghiul de 90 de grade și folosiți instrucțiunea for.
- Ce trebuie adăugat ca să devină romb pătratul desenat?



```
import turtle #importam modulul
t = turtle.Turtle() #creăm o țestoasă în t
t.color("red") #culoarea de desenare
t.left(45)
for x in range(4):
    t.forward(45) #înainte 80 de pixeli
    t.left(90) #rotim 90 de grade
print("Gata primul nostru romb roșu!")
turtle.done()
```



Exercițiu dreptunghi

- Realizați un dreptunghi folosind ciclul for. De câte for-uri avem nevoie?



```
import turtle #importăm modulul
t = turtle.Turtle() #creăm o țestoasă în t
t.color("purple") #culoarea de desenare
for x in range(2):
    t.forward(40)
    t.left(90)
    t.forward(60) #înainte 60 de pixeli
    t.left(90) #rotim 90 de grade
print("Gata dreptunghiul mov cu ciclul
for!")
turtle.done()
```



Proiect Brăduț



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color('green')
m = 50
for x in range(4):
    for x in range(3):
        t.forward(m)
        t.left(120)
    m = m + 5
    t.penup()
    t.left(90)
    t.backward(30)
    t.pendown()
    t.right(90)
t.penup()
t.forward(20)
t.pendown()
for x in range(4):
    t.forward(30)
    t.left(90)
turtle.done()
```

